

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 1D nr. 19.6

Bepaal al de nulpunten van de volgende veelterm in $\mathbb{C}$ en ontbind de veelterm in factoren over $\mathbb{R}[z]$:

$$z^3 + z - 2$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & & 1 & 1 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}$$

$$(z - 1)(z^2 + z + 2)$$

$$D = 1^2 - 4(1)(2) = -7$$

$$z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}, z_3 = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}$$

$$\Rightarrow (z - 1) \left(z + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}i \right) \left(z + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}i \right)$$

Dus de nulpunten zijn:

$$\boxed{z_1 = 1, z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}, z_3 = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}}$$

References